E.P. Ingeniería de Computación y Sistemas

Asignatura: Inteligencia Artficial

Proyecto Final

I. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente, basado en Arduino o ESP32, que implemente técnicas de aprendizaje automático, deep learning u otra técnica de IA, con el fin de solucionar un problema real alineado a uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) priorizados por la OCDE en las áreas de salud, medio ambiente, agricultura, economía o educación..

II. Competencias Y Capacidades A Evaluar

a. **Competencias clave**

- Diseño e implementación de soluciones inteligentes con microcontroladores e IA.
- Análisis de datos y aplicación de modelos predictivos.
- Integración de hardware y software para resolver un problema real.
- Conciencia ética y responsabilidad con el entorno y la sociedad. − Trabajo colaborativo y comunicación efectiva.

b. **Capacidades específicas**

- Determinar problemas reales alineados a los ODS.
- Recolectar, limpiar y analizar datos físicos o simulados.
- Implementar modelos de clasificación, regresión, clustering, redes neuronales.
- Integrar sensores con microcontroladores.
- Generar visualizaciones y reportes automáticos o interactivos.
- Evaluar impacto, eficacia y sostenibilidad del sistema.

III. Elementos del Proyecto

1. **Diagnóstico del problema**
   - Elección y justificación del ODS abordado
   - Impacto local o global del problema
2. **Diseño del sistema**
   - Arquitectura: sensores, MCU, flujo dedatos
   - Diagrama de conexión, software y hardware
3. **Adquisición y análisis de datos**
   - Descripción del dataset (real o simulado)

- ○Exploración y limpieza de datos (EDA)

4. **Modelo de IA**
   - ○ Técnicas válidas: Regresión, Clasificación, Clustering, CNN, RNN.
   - ○ Entrenamiento, validación y despliegue
5. **Despliegue y operación**
   - ○ Sistema operativo en ESP32 o Arduino
   - ○ Interacción con usuarios (alertas, dashboards, interfaces)
6. **Evaluación del impacto**
   - ○ Métricas de evaluación técnica y social
   - ○ Reflexión ética y sostenibilidad
7. **Presentación de resultados**
   - ○ Informe escrito con anexos técnicos
   - ○ Producto Final.

IV. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso (%)
Definición clara del problema y ODS	10%
Diseño e implementación de hardware	20%
Aplicación correcta del modelo de IA	20%
Integración sistema (HW + IA + interfaz)	15%
Validación, resultados y análisis crítico	15%
Enfoque ético y sostenibilidad	10%
Informe técnico y calidad comunicativa	10%

V. ENTREGABLES

Informe técnico: **Máx. 20 páginas, incluyendo anexos**

Código fuente: **Subido a GitHub o en ZIP documentado**

Producto Final **Demostración de la solución.**

Presentación oral **5 a 10 minutos ante jurado docente**

Fecha de entrega: **04 de noviembre de 2026**

Modalidad: **Presencial en equipo (máx. 3 integrantes)**